

Лабораторная работа №4

«Работа с текстовыми файлами»

Постановка задачи. Необходимо выполнить предложенное задание в соответствии с индивидуальным вариантом.

№ варианта	Задача
1	Осуществите ввод двух вложенных последовательностей $A[5,5]$ в пустой текстовый файл. Разработайте программу умножения двух последовательностей. Результирующую последовательность выведите на экран и в текстовый файл
2	Сформируйте файл вещественных чисел. Удалите из него максимальный и минимальный элементы. Выведите результаты выполнения программы на экран
3	Создайте файл, элементами которого будут строковые переменные – буквы греческого алфавита (первые пять). Разработайте программу, с помощью которой по порядковому номеру буквы в алфавите можно определить ее название, и наоборот, по названию буквы определить ее положение в алфавите
4	Создайте файл, в котором будут храниться коэффициенты квадратного уравнения. Найдите корни квадратного уравнения и выведите на экран соответствующее сообщение
5	Разработайте программу, которая создает текстовый файл, записывает в него построчно информацию (количество строк заранее не известно, а признаком окончания ввода является ввод в конце очередной строки символа *). Подсчитайте количество строк, которое содержится в этом файле
6	Сформируйте файл исходных данных. Из компонентов исходного файла целых чисел сформируйте списки четных и нечетных чисел. Определите наибольший четный компонент файла и наименьший нечетный. Результат запишите в текстовый файл
7	Сформируйте файл исходных данных. Из компонентов исходного файла целых чисел сформируйте список удвоенных нечетных чисел. Упорядочите его по возрастанию элементов. Результат запишите в текстовый файл
8	Сформируйте файл исходных данных. Из компонентов исходного файла вещественных чисел сформируйте список, записав в него компоненты, расположенные в файле до минимального элемента и после максимального элемента. Результат запишите в текстовый файл
9	Сформируйте файл исходных данных. Из компонентов исходного файла вещественных чисел сформируйте список, удвоив каждый его элемент через два пробела. Результат запишите в текстовый файл и выведите на экран

10	Сформируйте файл исходных данных. В файле в виде строк хранятся анкеты студентов. Строка содержит фамилию и инициалы, год рождения, пол. Подсчитайте, сколько анкет относится к лицам мужского пола. Пол задан одной из подстрок «муж», «жен». Результат выведите на экран
11	Разработайте программу, позволяющую протестировать студента. Последовательность вопросов и варианты ответов должны находиться в текстовом файле. Количество вопросов не более пяти. Текст вопроса и ответов не должен занимать более одной строки экрана. Программа выставляет оценки «5» – все правильные ответы, «4» – более 80 % ответов верные, «3» – более 60 % ответов верные, «2» – менее 60 % ответов верные
12	Разработайте программу, которая по желанию пользователя выводит таблицу пересчета из дюймов в миллиметры на экран или в файл
13	Разработайте программу, которая создает текстовый файл, записывает в него построчно информацию (количество строк заранее не известно, а признаком окончания ввода является ввод в конце очередной строки символа *). Подсчитайте количество строк в имеющемся файле
14	Сформируйте файл исходных данных. Сформируйте список положительных чисел, делящихся на пять без остатка, используя элементы исходного списка целых чисел. Упорядочите его по убыванию элементов. Результат запишите в текстовый файл
15	Сформируйте файл исходных данных. Из компонентов исходного файла вещественных чисел сформируйте список, записав в него компоненты, расположенные в файле между минимальным и максимальным элементами. Результат запишите в текстовый файл
16	Создайте файл, элементами которого будут строковые переменные. Из компонентов исходного файла сформируйте текстовый файл, удвоив все буквы «а». Результат выведите на экран
17	Разработайте программу, которая создает файл, содержащий n целочисленных элементов (количество элементов вводит пользователь) и подсчитывает сумму элементов, содержащихся в этом файле. Результат запишите в текстовый файл
18	Сформируйте файл исходных данных. Из компонентов исходного файла целых чисел сформируйте список отрицательных чисел. Вычислите количество нулевых компонентов файла. Результат запишите в текстовый файл
19	Сформируйте файл исходных данных. Из компонентов исходного файла целых чисел сформируйте список чисел, записав в него только ненулевые компоненты, находящиеся после максимального элемента. Результат запишите в текстовый файл
20	Сформируйте файл исходных данных. Из компонентов исходного файла, содержащего символы и целые числа, найдите сумму цифр, встречающихся в нем. Результат запишите в текстовый файл и выведите на экран

21	Сформируйте файл исходных данных. Постройте конкатенацию (последовательную запись) исходного файла самого с собой. Результат запишите в текстовый файл и выведите на экран
22	Разработайте программу, которая записывает в текстовый файл фамилию и номер телефона товарища по группе в формате ***-**-**. Найдите количество номеров телефонов, у которых совпадают первые три цифры. Сформируйте результирующий файл таких телефонов. Если таких номеров нет, то программа должна выводить соответствующее сообщение
23	Сформируйте файл исходных данных. Удалите в исходном файле текст после первой точки. Результат запишите в текстовый файл и выведите на экран
24	Разработайте программу, которая создает файл, содержащий следующую введенную пользователем информацию о прочитанной им книге: номера глав и названия этих глав, причем номера должны записываться в файл как целочисленные элементы, а названия – как строковые. Количество глав в прочитанной книге пользователь вводит с клавиатуры. Выведите на экран содержимое файла, причем номер и название каждой главы должны выводиться в отдельной строке
25	Разработайте программу, которая позволяет найти нужные сведения в телефонном справочнике, хранящемся в текстовом файле. Программа позволяет запрашивать фамилию человека и выводить его телефон. Если в справочнике есть одинаковые фамилии, то программа должна вывести список всех людей, имеющих эти фамилии
26	Сформируйте файл исходных данных. Постройте конкатенацию (последовательную запись) исходного файла самого с собой, только записанного задом наперед. Результат запишите в текстовый файл и выведите на экран